

题一：同一套共线核不能同时重构两类树级 EYM

$n = 3$ 的整体核空间不可解性

摘要

在题面允许的核类中， $n = 3$ 的候选恒等式 (Q1) 在树级已经对全体 helicity 失败，而且失败约束的是整个核空间，不是某一个代表。精确证书是一个运动学点上的线性关系：任何允许核在两个非零树级扇区上的取值成固定比例，而真实 EYM 振幅违反该比例。若把树级要求收窄到正 helicity 引力子，则存在显式代表

$$K_{(1,2,b,3,a)} = -\frac{1}{2}x(1-x)s_{12},$$

其余排序系数为 0。该代表由 spinor 恒等式证明能重构全部 P^{+2} 的非零树级振幅；它在 P^{-2} 上的缺陷是精确的符号翻转。一圈有理扇区没有在本次计算中约化；树级整体 no-go 本身已经说明 (Q1) 不能成立。

1 约定与状态标记

外腿全部 outgoing。色序振幅剥离规范耦合，引力子腿剥离 κ ，归一化与下文 Feynman 规则及 Weinberg 软因子一致。旋量约定取

$$2p_i \cdot p_j = \langle ij \rangle [ji], \quad s_{ij} := 2p_i \cdot p_j,$$

度规 $(+, -, -, -)$ 。正、负 helicity 极化为

$$\varepsilon_\mu^+(k, r) = \frac{\langle r | \sigma_\mu | k \rangle}{\sqrt{2} \langle rk \rangle}, \quad \varepsilon_\mu^-(k, r) = -\frac{[r | \bar{\sigma}_\mu | k]}{\sqrt{2} [rk]},$$

引力子 $\varepsilon_{\mu\nu}^{\pm 2} = \varepsilon_\mu^\pm \varepsilon_\nu^\pm$ 。色生成元取 $\text{Tr}(T^a T^b) = \delta^{ab}/2$ ， $[T^a, T^b] = if^{abc}T^c$ 。色序部分振幅定义为全色饰振幅中 $\text{Tr}(T^{c_1} T^{c_2} \dots)$ 的系数，再除以使树级 YM 恰好等于 Parke-Taylor 的公共常数。该常数由四胶子树级标定：在上述 Feynman 规则下，

$$\mathcal{A}_4^{\text{full}} = 4i \sum_{\sigma \in S_3} \text{Tr}(T^{a_1} T^{a_{\sigma_2}} T^{a_{\sigma_3}} T^{a_{\sigma_4}}) A^{\text{PT}}(1, \sigma),$$

对全部颜色赋值成立（精确有理算术，单一比值 $4i$ ）。

三点 Parke-Taylor 为

$$A_3(i^-, j^-, \ell^+) = \frac{\langle ij \rangle^4}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 31 \rangle}, \quad A_3(i^+, j^+, \ell^-) = \frac{[ij]^4}{[12][23][31]}.$$

文中结论按题面分为：**已经证明，精确多点恒等式**（有理算术残差为 0，点数超过该有理函数在四粒子 cross ratio 上的自由度），以及未做的一圈步骤。

2 运动学与排序

$n = 3$ 的硬腿为 $1, 2, 3$, 引力子为 P 。动量守恒与在壳把

$$\{s_{12}, s_{13}, s_{23}, s_{1P}, s_{2P}, s_{3P}\}$$

约成二维:

$$\begin{aligned} s_{23} &= -s_{12} - s_{13}, & s_{1P} &= -s_{12} - s_{13}, \\ s_{2P} &= s_{13}, & s_{3P} &= s_{12}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

因此每个排序上的允许核是

$$K_\sigma = \alpha_\sigma(x) s_{12} + \beta_\sigma(x) s_{13}, \quad \alpha_\sigma, \beta_\sigma \in \mathbb{Q}(x).$$

Π_3 是保持 $(1, 2, 3)$ 循环次序、且 a, b 在循环意义上不相邻的 5 点排序, 循环等价只计一次。六个代表为

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= (1, a, 2, b, 3), & \sigma_2 &= (1, b, 2, a, 3), & \sigma_3 &= (1, a, 2, 3, b), \\ \sigma_4 &= (1, b, 2, 3, a), & \sigma_5 &= (1, 2, a, 3, b), & \sigma_6 &= (1, 2, b, 3, a). \end{aligned}$$

共线代入

$$\langle a i \rangle = \sqrt{x} \langle P i \rangle, \quad [a i] = \sqrt{x} [P i], \quad \langle b i \rangle = \sqrt{1-x} \langle P i \rangle, \quad [b i] = \sqrt{1-x} [P i],$$

并保持括号的反对称。 a, b 不相邻, 所以 $\langle ab \rangle$ 与 $[ab]$ 不进入 Parke–Taylor 分母; 分母中 a 的两条边各贡献一个 $\sqrt{x}$, 故

$$C_x A_5(\sigma) = \frac{\hat{A}(\sigma)}{x(1-x)},$$

其中 $\hat{A}(\sigma)$ 与 x 无关。负 helicity 引力子的 anti-MHV 扇区同理, 方括号版本同样只产生 $x(1-x)$ 。

3 树级 EYM

作用量中 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \kappa h_{\mu\nu}$, κ 已剥离。胶子圈不出现; 树图只有 hgg 交换、 ggg 顶点, 以及 $hggg$ 接触项。顶点与传播子全部从同一条 iS 读出: 三点胶子顶点是 f^{abc} 乘标准运动学因子, 传播子缩并是 $-i\eta_{\mu\nu}/q^2$ 。这套规则通过了三条检验。

引理 1 (色序标定, 已经证明). 上述规则给出的四胶子全色饰振幅等于 $4i$ 乘迹基展开的 Parke–Taylor。比值在全部 18 个非零 $SU(2)$ 颜色赋值上相同, 且与第二个 MHV helicity 的函数形式相容。

引理 2 (软因子, 已经证明). 极化恒等式

$$\frac{(\varepsilon^+ \cdot p_i)^2}{p_i \cdot P} = -\frac{\langle ri \rangle^2 [iP]}{\langle rP \rangle^2 [iP]}, \quad (3.1)$$

$$\frac{(\varepsilon^- \cdot p_i)^2}{p_i \cdot P} = \frac{[ri]^2 \langle iP \rangle}{[rP]^2 [iP]} \quad (3.2)$$

对任意参考旋量 r 成立。证明只是把 $\varepsilon^\pm \cdot p_i = \langle ri \rangle [iP] / (\sqrt{2} \langle rP \rangle)$ (以及负 *helicity* 的共轭) 代进去, 并用 $2p_i \cdot P = -\langle iP \rangle [iP]$ 。在 $g_{\mu\nu} = \eta + \kappa h$, $\kappa = 1$ 的 *Feynman* 规则下, 三胶子加一个软引力子的树级振幅满足

$$M = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \frac{(\varepsilon \cdot p_i)^2}{p_i \cdot P} A_3, \quad (3.3)$$

系数 $1/2$ 在一参数软族 $P = O(t^2)$ 上对 $t = \frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{20}$ 都精确等于 $1/2$, 不是数值拟合。这与作用量 $\int \sqrt{-g} (2\kappa^{-2} R - \frac{1}{4} F^2)$ 的标准 *Weinberg* 因子 $\kappa/2$ 一致。

命题 3 (四点闭式, 精确多点恒等式). 色序树级振幅在非零扇区为

$$M(1, 2, 3; P^{+2}) = -\frac{1}{2} A_3^{\text{MHV}} \sum_{i=1}^3 \frac{\langle ri \rangle^2 [iP]}{\langle rP \rangle^2 \langle iP \rangle}, \quad (3.4)$$

$$M(1, 2, 3; P^{-2}) = +\frac{1}{2} A_3^{\overline{\text{MHV}}} \sum_{i=1}^3 \frac{[ri]^2 \langle iP \rangle}{[rP]^2 [iP]}. \quad (3.5)$$

右端与参考旋量无关。下列扇区的 *Feynman* 振幅精确为 0, 与 $A_3 = 0$ 一致: 全部正胶子配 $P^{\pm 2}$, 单负胶子配 P^{+2} , 三负胶子配 P^{+2} , 以及两个负胶子配 P^{-2} 。

命题 3 的尺度由引理 2 的软极限固定。等式在软极限之外也成立: 在四组通有有理旋量运动学上, 三个 P^{+2} MHV 扇区和三个 P^{-2} anti-MHV 扇区的 *Feynman* 值与 (3.4)–(3.5) 的差都是 0。四粒子色序振幅在小群与质量量纲固定后只依赖一个 cross ratio; 这些点的 cross ratio 彼此不同。后文 no-go 实际用到的只是其中一个通有点上的两个振幅, 该点已用 *Feynman* 规则直接算出。

用作证书的点是

$$\begin{array}{llll} \lambda_1 = (1, 0), & \tilde{\lambda}_1 = (1, 2), & \lambda_2 = (0, 1), & \tilde{\lambda}_2 = (3, -1), \\ \lambda_3 = (1, 1), & \tilde{\lambda}_3 = (-\frac{7}{3}, 0), & \lambda_4 = (2, -1), & \tilde{\lambda}_4 = (\frac{2}{3}, -1), \end{array}$$

P 为第 4 腿。该点

$$s_{12} = -7, \quad s_{13} = \frac{14}{3},$$

并且

$$M(1^- 2^- 3^+; P^{+2}) = -\frac{7}{36}, \quad (3.6)$$

$$M(1^- 2^+ 3^+; P^{-2}) = \frac{1}{2}. \quad (3.7)$$

两者都是 *Feynman* 规则的精确输出, 也等于 (3.4)–(3.5)。

4 正 *helicity* 代表

定理 4 (已经证明). 令 $K_{\sigma_6} = -\frac{1}{2} x(1-x) s_{12}$, 其余 $K_{\sigma_i} = 0$ 。则对每一个 P^{+2} 的树级 *helicity*,

$$M(1, 2, 3; P^{+2}) = \sum_{\sigma \in \Pi_3} K_\sigma \mathcal{C}_x A_5(\sigma). \quad (4.1)$$

证明. P^{+2} 要求 a^+, b^+ 。消失扇区两边都是 0。非零扇区先看 $(1^-, 2^-)$ 。共线分母

$$\langle 2b \rangle \langle b3 \rangle \langle 3a \rangle \langle a1 \rangle = x(1-x) \langle 2P \rangle \langle P3 \rangle \langle 3P \rangle \langle P1 \rangle,$$

没有额外符号, 因此

$$\hat{A}(\sigma_6) = \frac{\langle 12 \rangle^3}{\langle 2P \rangle \langle P3 \rangle \langle 3P \rangle \langle P1 \rangle}.$$

于是

$$-\frac{s_{12}}{2} \hat{A}(\sigma_6) = -\frac{1}{2} \frac{\langle 12 \rangle^3}{\langle 23 \rangle \langle 31 \rangle} \cdot \frac{s_{12} \langle 23 \rangle \langle 31 \rangle}{\langle 2P \rangle \langle P3 \rangle \langle 3P \rangle \langle P1 \rangle}.$$

只需证明软因子等于右边的分式。取参考旋量 $r = 3$, 第 3 项分子含 $\langle 33 \rangle = 0$ 。动量守恒

$$\sum_{k=1}^3 |k\rangle [kP] = 0$$

给出

$$\langle 31 \rangle [1P] = -\langle 32 \rangle [2P].$$

记 $X = \langle 31 \rangle [1P]$ 。则

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\langle 3i \rangle^2 [iP]}{\langle iP \rangle} = X \left(\frac{\langle 31 \rangle}{\langle 1P \rangle} - \frac{\langle 32 \rangle}{\langle 2P \rangle} \right) = X \frac{\langle 31 \rangle \langle 2P \rangle - \langle 32 \rangle \langle 1P \rangle}{\langle 1P \rangle \langle 2P \rangle}.$$

Schouten 恒等式 $\langle 31 \rangle \langle 2P \rangle + \langle 32 \rangle \langle P1 \rangle + \langle 3P \rangle \langle 12 \rangle = 0$ 把分子变成 $-\langle 3P \rangle \langle 12 \rangle$, 所以

$$S = -\frac{\langle 31 \rangle [1P] \langle 12 \rangle}{\langle 1P \rangle \langle 2P \rangle \langle 3P \rangle}.$$

再由 $\sum_k [1k] \langle k3 \rangle + [1P] \langle P3 \rangle = 0$ 得到 $[1P] \langle 3P \rangle = [12] \langle 23 \rangle$ 。代回并比较 $s_{12} = \langle 12 \rangle [21]$ 与 $D = \langle 2P \rangle \langle P3 \rangle \langle 3P \rangle \langle P1 \rangle$, 即得

$$S = \frac{s_{12} \langle 23 \rangle \langle 31 \rangle}{D}.$$

因而 $-\frac{1}{2} s_{12} \hat{A}(\sigma_6)$ 等于 (3.4)。除以 $x(1-x)$ 之前的 K_{σ_6} 正好提供这个因子。

另外两个 MHV 位置 $(1^-, 3^-)$ 与 $(2^-, 3^-)$ 用同一核。它们在三组通有运动学、共 6 个有理点上与 Feynman/软公式的残差为 0; 与 $(1^-, 2^-)$ 一起, 线性系统的一个特解就是本定理的核, 其余解只差树级零核。□

这个代表是 helicity 无关的, 而且对 x 是函数域恒等式, 不是 $x = \frac{1}{2}$ 的赋值。

5 整个核空间的树级 no-go

定理 5 (已经证明). 不存在 $\alpha_\sigma, \beta_\sigma \in \mathbb{Q}(x)$, 使得

$$K_\sigma = \alpha_\sigma(x) s_{12} + \beta_\sigma(x) s_{13}$$

同时对所有树级 helicity 满足 (Q1)。特别地, 任何在 P^{+2} 上成立的允许核, 都不能在 P^{-2} 上成立。

证明. 把 $C_x A = \hat{A}/(x(1-x))$ 代入 (Q1), 得到

$$\sum_{\sigma=1}^6 (\alpha_{\sigma}(x)s_{12} + \beta_{\sigma}(x)s_{13}) \hat{A}_h(\sigma) = x(1-x) M_h, \quad (5.1)$$

h 跑遍 helicity。左端在任一固定运动学点是 12 个已知有理数 (各 $\hat{A}_h(\sigma)s_{12}$ 与 $\hat{A}_h(\sigma)s_{13}$) 的 $\mathbb{Q}(x)$ 线性组合。因此左端的 helicity 向量永远落在该 12 列的列空间里。

在 (3.6)–(3.7) 的点上, 只保留两个扇区

$$h_+ = (1^- 2^- 3^+; P^{+2}), \quad h_- = (1^- 2^+ 3^+; P^{-2}).$$

对应的两行 $R_+, R_- \in \mathbb{Q}^{12}$ 满足精确关系

$$R_- = \frac{18}{7} R_+. \quad (5.2)$$

直接验证: $\hat{A}_{h_+}(\sigma)$ 为

$$\left(\frac{1}{12}, \frac{1}{12}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{18}, -\frac{1}{18}\right),$$

乘上 $(s_{12}, s_{13}) = (-7, 14/3)$ 后得到 R_+ ; anti-MHV 的 $\hat{A}_{h_-}$ 同样乘上这两个 Mandelstam 变量后得到 $R_- = (18/7)R_+$ 。于是任何一个允许核给出的一对振幅 (y_+, y_-) 都服从

$$y_- = \frac{18}{7} y_+. \quad (5.3)$$

真实振幅违反它:

$$\frac{18}{7} M_{h_+} = \frac{18}{7} \left(-\frac{7}{36}\right) = -\frac{1}{2}, \quad M_{h_-} = \frac{1}{2}.$$

因此 (5.1) 在这个点上无解。 $x(1-x)$ 只是右端的公共有理因子, 不改变列空间, 所以 $\alpha_{\sigma}(x), \beta_{\sigma}(x)$ 取任意有理函数也不可能。 $\square$

推论 6. 定理 5 排除的是整个允许核空间, 不是一条代表。零核空间

$$\mathcal{N}_3 = \left\{ N : \sum_{\sigma} N_{\sigma} C_x A^{(0)}(\sigma) = 0 \text{ 对所有树级 helicity} \right\}$$

再大, 也只能在列空间内部移动; 物理振幅在列空间之外。

把同一矩阵扩到三组运动学、六个非零 helicity, 系数矩阵的秩为 3, 增广矩阵的秩为 4。这与单点证书一致, 并说明矛盾不是该点的偶然退化。

注记 7. 正 helicity 子问题单独可解。定理 4 的核是一个特解。在 $K_{\sigma} = x(1-x)(a_{\sigma}s_{12} + b_{\sigma}s_{13})$ 、 $a_{\sigma}, b_{\sigma} \in \mathbb{Q}$ 这一切片上, 三组运动学乘三个 P^{+2} helicity 给出的 9×12 矩阵秩为 3, 解空间是 9 维仿射空间。这个 9 是该切片、这些测试点上的秩, 没有把它升格成函数域上 $\mathcal{N}_3$ 的维数。单点证书已经不需要这个维数。

5.1 代表在负 helicity 上的精确缺陷

对定理 4 的核，反全纯扇区的共线 YM 与全纯扇区只差一个符号：在证书点上

$$-\frac{s_{12}}{2}\hat{A}_{h_-}(\sigma_6) = -\frac{1}{2} = -M_{h_-},$$

而 P^{+2} 扇区是

$$-\frac{s_{12}}{2}\hat{A}_{h_+}(\sigma_6) = M_{h_+}.$$

因此

$$\Delta_{\text{tree}}(P^{-2}) := M(P^{-2}) - \sum_{\sigma} K_{\sigma}^{\text{tree}} \mathcal{C}_x A_5(\sigma) = 2M(P^{-2}). \quad (5.4)$$

这是符号翻转，不是运动学上的零测集。

符号的来源是引理 2 的两个软因子： ε^{+2} 的 spinor 软因子带一个减号， ε^{-2} 不带。两边的 $\mathcal{C}_x A_5$ 又都是 $1/(x(1-x))$ 乘与 x 无关的有理函数，所以 helicity 无关的 K 无法同时吸收这两个符号。

6 一圈扇区没有被这个核抬上去

题面的一圈只要求 P^{+2} 的全正与单负扇区，取积分后的 ϵ^0 系数。这两个扇区用的引力子 helicity，恰好是树级代表 (4.1) 能够重构的那一侧。

本次计算没有完成一圈积分约化，因此下面两句必须分开写。

- **已经证明：**若 (Q1) 中的核必须同时覆盖 P^{+2} 与 P^{-2} 的全部树级 helicity，则这样的核不存在。一圈无从“提升”一个树级就不存在的对象。
- **尚未计算：**若只保留 P^{+2} 的树级条件，代表 K^{tree} 在一圈全正、单负扇区上的缺陷

$$\Delta_3 = M_{3;1}^{(1)} - \sum_{\sigma} K_{\sigma}^{\text{tree}} \mathcal{C}_x A_5^{(1)}(\sigma)$$

还没有从 $D = 4 - 2\epsilon$ 的 μ^{2r} 被积函数积出来。树级零核能否消掉这个 Δ_3 ，也还没有算。

使后一问题被证伪的最小检验是： $n = 3$ 、 P^{+2} 、全正胶子，比较

$$M^{(1)}(1^+ 2^+ 3^+; P^{+2}) \quad \text{与} \quad -\frac{1}{2}x(1-x)s_{12}\mathcal{C}_x A_5^{(1)}(1^+, 2^+, b^+, 3^+, a^+)$$

的 ϵ^0 有理函数。全正振幅是纯有理的，来自 D 维四割的 μ^4 盒子，没有 4 维割。两边若不相等，且差不落在 P^{+2} 树级零核的像里，则这个代表以及它的零核轨道都不能抬到一圈。

7 和题面各问的对应

交付	状态
Π_3 、独立 Mandelstam、非零树级校准	已经证明
标准树级代表及其 P^{+2} 恒等式	已经证明 $((1^-2^-))$ ；另两扇区为精确多点恒等式
该代表在 P^{-2} 上的缺陷 $2M$	已经证明
整个允许核空间不能实现全体树级 helicity	已经证明，单点线性证书
一圈 ϵ^0 缺陷 Δ_3	未计算

复现脚本是同目录的 `q1_n3.w1`：旋量、拉氏量顶点、软极限、共线 Parke–Taylor 与 12 列线性代数都在该脚本里。证书点的括号、Mandelstam 变量和两个振幅都是该脚本的精确输出。